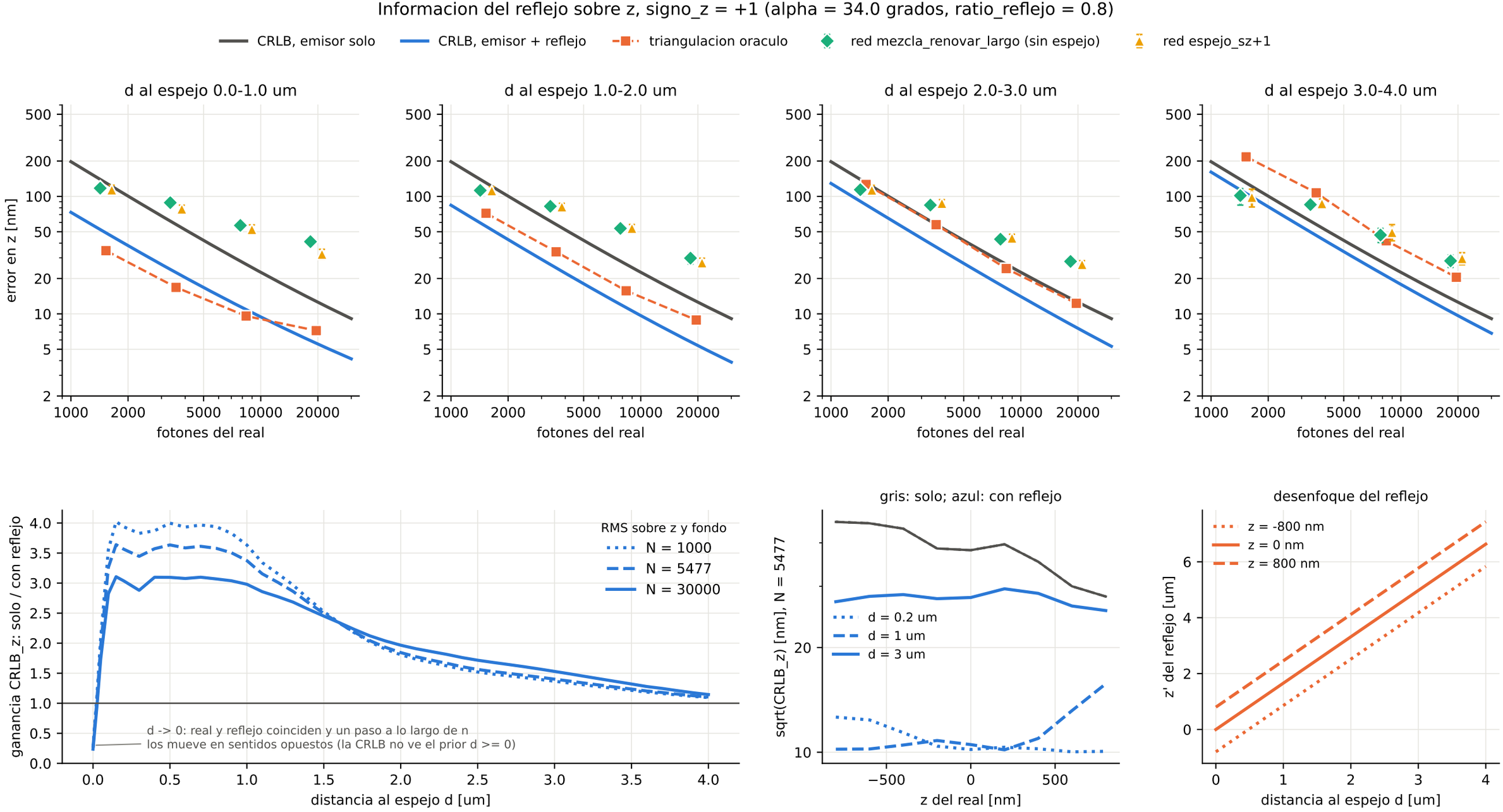

CRLB: Poisson + lectura (Orca, 1.5 e-), parametros (x, y, z, N, b), fondo uniforme en los quintiles del test (16, 27, 35, 43, 54 fotones/px), RMS sobre z en [-800, 800] nm y sobre d y N de cada rango; ROI = caja real-reflejo + 40 px (sin recorte por el FOV ni otros emisores; la red ademas aprende el prior z en [-800, 800], que la CRLB no incluye).
Triangulacion oraculo: GT del test (geometria de cada muestra, alpha 29.4-39.4), real + 14 nm, reflejo + su CRLB lateral (fotones, z', fondo medio); solo reales con el reflejo en el FOV, sin superposicion de PSF (por eso puede quedar bajo la CRLB conjunta, en la que la precision lateral del real a pocos fotones es peor que 14 nm). Redes: RMSE z de los detectados (sesgo de supervivencia a pocos fotones), IC 95% por bootstrap de imagenes del test.
Limitaciones: el reflejo es una fuente puntual vista con la pupila completa. El espejo esta a 56 grados del eje optico (medido, redondeado; ~ arcsin(NA/n) = 55.6): parte del cono de coleccion del reflejo no pasa por el espejo (recorte de pupila, no modelado), lo que le quita fotones, vuelve asimetrica su PSF y desplaza su centroide con z' (sesgo de la triangulacion si no se modela). Espejo plano ideal e infinito, ratio_reflejo constante.